

Lógica de Programação

Prof.^a Kecia Aline Marques Ferreira

DECOM | Departamento de
Computação



Lógica de Programação

Recursividade

Recursividade

- Conceito
- Exemplos

Conceito

Conceito

- Recursividade: propriedade daquilo que se pode repetir indefinidamente

Dicionário Michaelis

- É um termo que designa o processo de definir algo com base em algo da mesma categoria

Conceito

Quando colocamos dois espelhos frente a frente, infinitas imagens são refletidas



Fonte da imagem: <https://brasilecola.uol.com.br/fisica/espelhos-paralelos.htm>

Conceito



Fonte da imagem: <http://www.estadisticacomr.uff.br>

Conceito

- Para solucionar alguns problemas computacionais, pode-se empregar a recursividade
- Isso ocorre quando **uma função faz uma chamada a ela mesma**

Conceito



```
void gentileza() {  
    gentileza();  
}
```

Mas este programa ficou infinito!!

Conceito

- Quando se define uma função recursiva, é necessário definir o critério de parada, caso contrário, a função é chamada infinitamente

```
void f(int c) {  
    if (c>0)  
        f(c-1);  
}
```

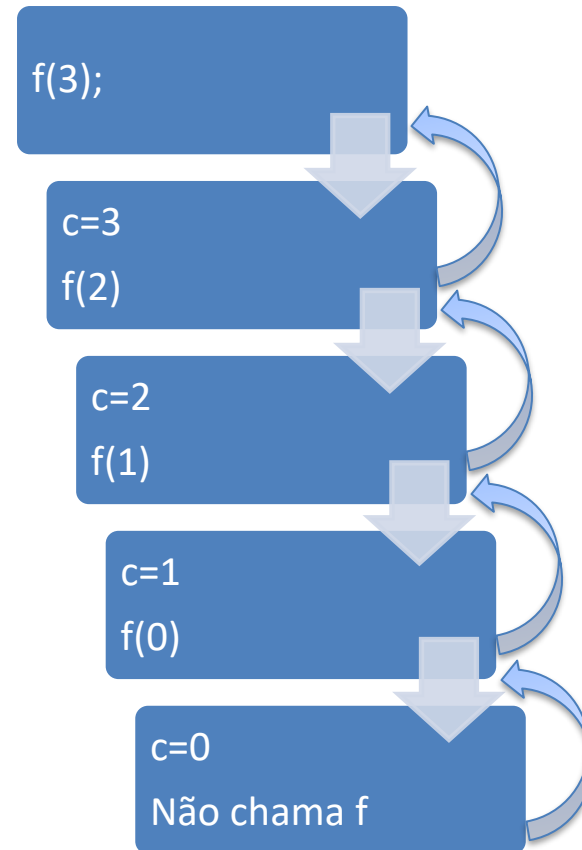
No exemplo, a função ***f*** realiza uma chama a ela mesma (chamada recursiva), passando um valor inteiro

A cada chamada, o valor de ***c*** é decrementado

A recursão para quando ***c*** atinge o valor zero

Conceito

```
void f(int c){  
    if (c>0)  
        f(c-1);  
}
```



Exemplos

Exemplo

Um programa para calcular o fatorial de um número

Exemplo: Fatorial de 5 = $5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1$

Ou seja:

Fatorial de N = $N \times \text{Fatorial}(N-1)$

Exemplo

```
#include <stdio.h>

long fat(long num){
    long f;

    if (num == 1)
        f = 1;
    else
        f = num * fat(num-1);
    return f;
}

void main(){
    long num;

    printf("Digite o numero: ");
    scanf("%d", &num);

    printf("\nO fatorial de %d e %d.", num, fat(num));
}
```

Exemplo

O que o programa a seguir faz?

Exemplo

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>

#define TAM 10

int f(char palavra[], int i, int j){

    if (i>=j) return 1;
    if (palavra[i] != palavra[j]) return 0;
    else return (f(palavra,i+1, j-1));

}
```


Exemplo

```
void main(){
    int result, tam;
    char palavra[TAM];

    printf("Digite a palavra: ");
    gets(palavra);

    tam = strlen(palavra);
    if (tam==0)
        printf("\nPalavra vazia.");
    else{
        result = f(palavra,0,tam-1);

        if (result==1) printf("Verdadeiro");
        else printf("Falso");
    }
}
```